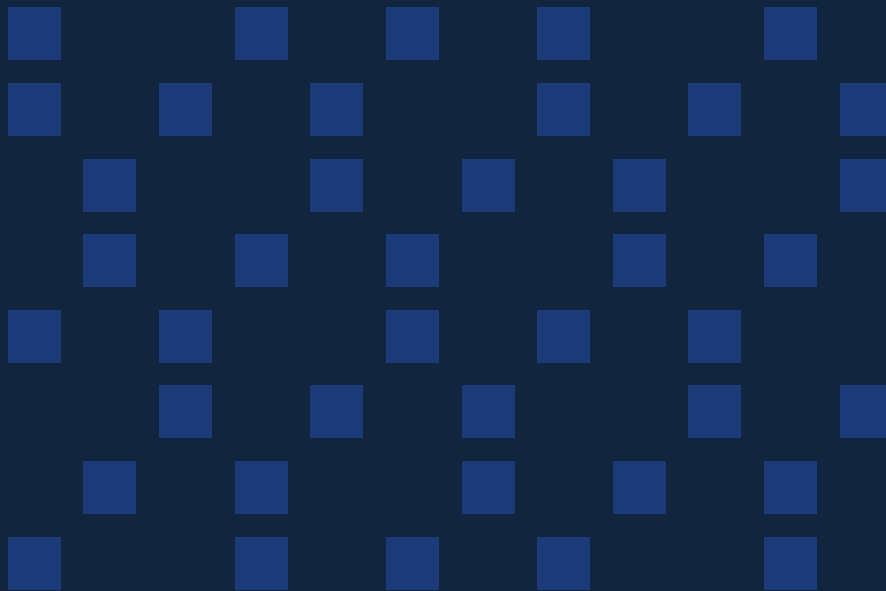


Visible Memory

An Optically Readable Non-Volatile Storage Device

E-ink의 물리적 상태를 흑백 2D 패턴으로 기록하고, 전원이 꺼진 뒤 카메라로 다시 읽어 데이터를 복원하는 한 학기 작품 제안서



보이는 화면이 곧 저장 매체가 된다

전원이 사라져도 남아 있는 E-ink의 bistable 상태를 “읽을 수 있는 기억”으로 재해석한다.



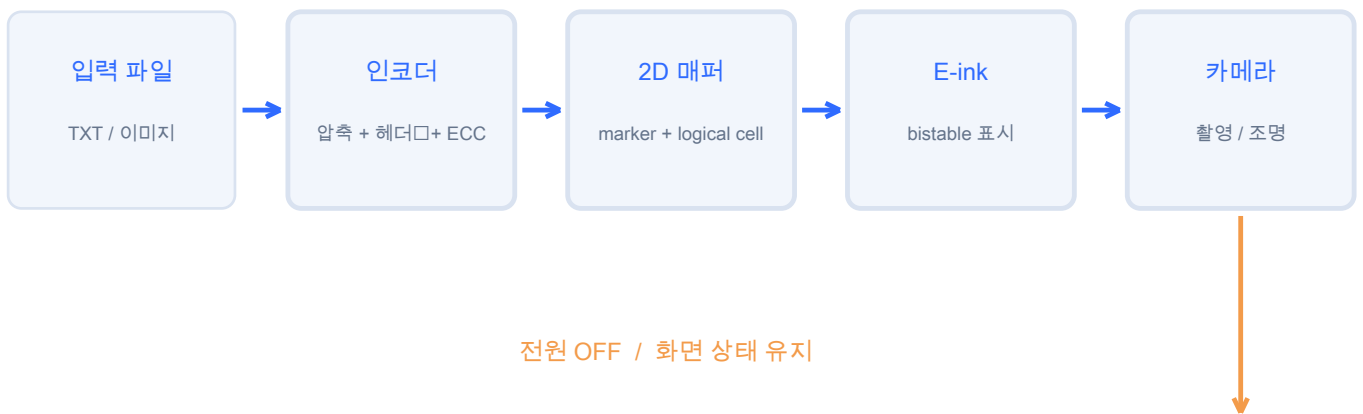
핵심 질문

“E-ink 화면에 얼마나 많은 데이터를, 얼마나 안정적으로 기록하고 다시 읽을 수 있는가?”

- E-ink는 전원이 끊겨도 표시 상태를 유지하는 bistable 디스플레이이다.
- 실제 픽셀을 직접 읽는 대신, 카메라로 화면을 촬영해 광학적으로 복원한다.
- 데이터 밀도와 촬영 조건, 오류정정의 관계를 실험으로 검증한다.
- 단순한 QR 표시를 넘어 자체 포맷과 하드웨어-소프트웨어 파이프라인을 설계한다.

기록은 전자적으로, 판독은 광학적으로

송신 경로와 수신 경로를 분리해 “전원 제거 후에도 복원 가능한 저장”을 구현한다.



01 원근 보정

네 모서리 marker로 사각형 영역을 검출하고 정면으로 펼친다.

02 이진화

조명과 대비를 보정한 뒤 각 logical cell을 0 또는 1로 판정한다.

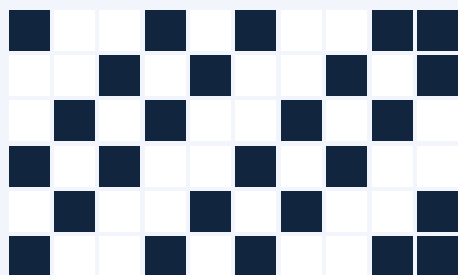
03 복호화

헤더 확인 → ECC 복호 → CRC 검증 → 원본 파일 출력

오류를 전제로 설계하는 데이터 포맷

촬영 환경의 흔들림과 가림을 견디도록, 정렬 정보와 오류정정을 데이터 구조에 함께 넣는다.

2D 프레임 예시



포맷 구성

- [SYNC] 위치·방향 검출
- [HEADER] 길이·버전
- [PAYLOAD] 파일 데이터
- [ECC] Reed-Solomon/BCH
- [CRC] 최종 무결성

검증할 기술 지표

Logical cell size	4 / 6 / 8 / 12 px	밀도와 판독 안정성의 trade-off
BER	오류 bit / 전체 bit	촬영 조건별 원시 오류율
Recovery rate	복원 성공 프레임 / 전체	ECC 적용 전후 비교
Read latency	촬영부터 파일 출력까지	사용성 및 데모성

4명이 한 학기에 완성하는 단계적 제작

최소 기능 데모를 먼저 확보한 뒤, 데이터 밀도와 오류정정 성능을 확장한다.

1-2주	설계	요구사항, 화면 크기, logical cell, 데이터 포맷 결정
3-5주	프로토타입	MCU-E-ink 연결, 단순 비트맵 송출, 카메라 촬영
6-9주	판독 파이프라인	OpenCV marker 검출, 원근보정, 이진화, CRC
10-12주	신뢰성 실험	ECC, 가림/각도/조명 실험, BER 측정
13-15주	통합·전시	케이스, UI, 시연 시나리오, 최종 발표

역할 분담

사용자 / 2학년	신입생 A
전체 구조·인코딩·ECC·통합	E-ink 구동·MCU·전원 설계
신입생 B	신입생 C
OpenCV·marker·영상처리	실험 자동화·UI·전시 케이스

“보인다”를 “복원된다”로 증명하기

정량 지표와 관람객이 이해할 수 있는 실패·복구 장면을 함께 설계한다.

실험 변수

- cell size: 4 / 6 / 8 / 12 px
- 촬영 거리와 각도
- 조명 밝기와 반사
- 화면 일부 가림
- ECC redundancy 비율

주요 평가식

$BER = \text{error bits} / \text{total bits}$

$\text{Recovery} = \text{성공 복원 수} / \text{시도 수}$

$\text{Latency} = t(\text{output}) - t(\text{capture})$

예상 데모 시나리오

- 1 PC에서 짧은 TXT 입력 → E-ink에 암호처럼 보이는 패턴 기록
- 2 USB 전원 제거 → 화면은 그대로 유지
- 3 스마트폰/웹캠 촬영 → 자동 정렬과 복호 진행
- 4 원본 TXT 출력 → 화면 일부를 가린 뒤 ECC 복구 재시연

저장장치와 디스플레이의 경계를 다시 묻다

작품의 가치는 완성된 장치뿐 아니라, “데이터를 보는 행위” 자체를 실험하는 데 있다.

기술적 효과

임베디드 제어, 영상처리,
오류정정, 실험설계를
하나의 시스템으로
통합한다.

전시적 효과

전원이 꺼진 뒤에도 남는
화면과 복원되는 파일로,
관람객이 저장의 개념을
직관적으로 경험한다.

교육적 효과

신입생도
하드웨어-소프트웨어
경계를 넘나들며
단계별로 기여할 수
있다.

확장 방향

- 컬러 E-ink 또는 다중 명암을 이용한 저장 밀도 향상
- 스마트폰 앱 기반 자동 판독 및 공유
- 부분 업데이트·페이지 분할로 대용량 아카이브 구현
- 빛·시간·가림에 따른 “기억의 열화”를 작품 서사로 확장

최종 메시지

Visible Memory는 화면을 단순한 출력 장치가 아니라, 눈으로 확인하고 다시 읽을 수 있는 물리적 기억 매체로 바꾸는 프로젝트다.